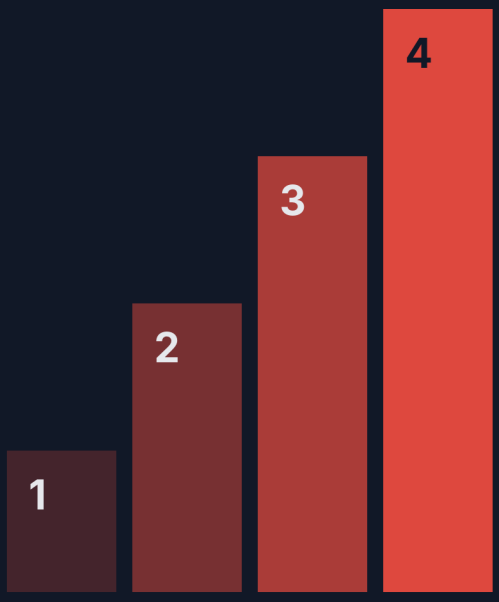
JS

安全な作業のやり方

4 langkah



HANDBOOK

Job Safety

Cara Bekerja dengan Aman

01 Pikirkan faktor penyebab

02 Putuskan tindakan

03 Laksanakan tindakan

04 Periksa hasil

Chilmar Buchari

"Setiap kecelakaan ada penyebabnya. Putuskan rantai bencana."

Handbook TWI Job Safety (JS)

Oct 12, 2026 · @CHILMAR

1. Pengantar

Keselamatan adalah memikirkan dan melaksanakan tindakan *sebelum* kecelakaan terjadi — bukan menangani setelah kejadian. Handbook ini membekali supervisor dengan satu alat praktis untuk itu: **Metode 4 Langkah TWI Job Safety (JS)**.

Tujuan handbook

Setelah mempelajari handbook ini dan mengikuti training JS (12 jam, 5 sesi), supervisor mampu:

1. Menemukan hal yang tidak biasa (abnormal) di tempat kerjanya.
2. Memprediksi kecelakaan yang mungkin timbul dari fakta tersebut.
3. Menemukan faktor penyebab — dari sisi **benda**, **manusia**, dan **kontrol supervisor** — sampai ke akarnya.
4. Memutuskan, melaksanakan, dan memeriksa tindakan pencegahan.
5. Membimbing bawahan agar bekerja dengan aman.

Siapa yang dimaksud "supervisor"

Dalam JS, supervisor adalah **setiap orang yang mengawasi orang lain atau memberi petunjuk kerja kepada orang lain** — foreman, group leader, leader, kepala seksi. Supervisor adalah *key person* K3: ia memegang wewenang atas orang, mesin, dan metode di lini kerjanya, sehingga ia juga memikul kewajiban memperhatikan keselamatan.

Posisi JS dalam keluarga TWI

Program	Nama	Pertanyaan inti	Skill supervisor
TWI-JI	Job Instruction	Bagaimana mengajarkan pekerjaan?	Skill mengajar
TWI-JM	Job Methods	Bagaimana memperbaiki (kaizen) metode kerja?	Skill kaizen

Program	Nama	Pertanyaan inti	Skill supervisor
TWI-JR	Job Relations	Bagaimana menangani orang?	Skill menangani manusia
TWI-JS	Job Safety	Bagaimana bekerja dengan aman?	Skill mencegah kecelakaan

JS tidak berdiri sendiri. Tindakan pencegahan yang menyangkut **manusia** dijalankan dengan JI dan JR; tindakan yang menyangkut **benda dan prosedur** dijalankan dengan JM.

Cara menggunakan handbook ini

Jika Anda…	Baca bagian
Baru mengenal JS	3 → 4 → 5
Ingin langsung memakai kartu di genba	4, lalu 9 (Lampiran)
Peserta training	4, 5, 6, lalu kerjakan latihan di 7
Trainer JS	Seluruh handbook, khususnya 8 (Panduan Sesi)

Prinsip TWI berlaku penuh: **jangan memperdebatkan definisi dan teori — dapatkan dari fakta, lalu praktikkan.** Skill lahir dari mencoba sendiri, bukan dari membaca.

2. Sejarah dan Filosofi TWI-JS

TWI lahir di Amerika Serikat tahun 1940 untuk memperkuat produksi masa perang; JS ditambahkan di Jepang tahun 1968 sebagai "training cara bekerja dengan aman".

Tahun	Peristiwa
1940	TWI lahir di AS (Advisory Committee, National Defense Committee). Fokus: pelatihan supervisor. Tiga program: JI, JM, JR.
Akhir 1948	GHQ mengirim dokumen TWI (bahasa Inggris) ke Kementerian Tenaga Kerja Jepang.
Mei 1949	TWI resmi masuk Jepang; dukungan pemerintah melalui Aturan Stabilitas Kerja pasal 30.

Tahun	Peristiwa
Maret 1950	Training for trainers TWI-JI angkatan pertama.
Oktober 1950	Training for trainers TWI-JM angkatan pertama.
1951	TWI masuk penuh; sistem Conductor dan Special Conductor ditetapkan.
Juni 1955	Japan Industrial Training Association (JITA) dibentuk untuk melatih supervisor (MTP dan TWI).
1968	TWI-JS mulai dilaksanakan.
April 2006	Revisi Aturan K3 Jepang mewajibkan Risk Assessment; JITA memposisikan JS dan Risk Assessment sebagai dua metode yang saling melengkapi.

Sampai akhir Maret 2006, JITA mencatat 3.044 orang telah menyelesaikan training TWI-JS (JI 6.263; JM 4.265; JR 4.733).

Filosofi TWI

1. **Menghormati kemanusiaan** — nyawa dan perasaan orang adalah yang utama; jika dilakukan sungguh-sungguh, pasti berhasil.
2. **Pendekatan ilmiah** — lihat semuanya secara rasional; cari faktor dan alasan, jangan menyalahkan.
3. **Kontribusi kepada masyarakat** — tempat kerja yang aman ikut membangun masyarakat.

Karakteristik TWI

- Bentuknya baku: dokumen terstandar, mudah dipelajari dan dipakai.
- Ada teori dan praktik; pengetahuan melahirkan skill.
- Fokus pada hal yang dapat diwujudkan.
- Mudah dipraktikkan, hasilnya segera terasa.

Dasar hukum (adaptasi Indonesia)

Materi asli mengacu pada UU K3 Jepang: training JS adalah pendidikan K3 resmi untuk supervisor (pasal 60 dan 40) dan Risk Assessment diwajibkan oleh pasal 28. Di Indonesia, rujukan yang setara adalah UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Sesuaikan dengan regulasi dan kebijakan K3 perusahaan.

3. Konsep Dasar

Setiap kecelakaan ada penyebabnya; kecelakaan terjadi karena *dibiarkan bisa terjadi*. Tugas supervisor adalah menemukan penyebab itu lebih dulu dan **memutus rantai bencana**.

3.1 Lima syarat supervisor

Segi	Syarat	Isi
Pengetahuan	Pengetahuan pekerjaan	Material, mesin, tool, proses, cara kerja, teknologi pekerjaan masing-masing
Pengetahuan	Pengetahuan tugas dan tanggung jawab	Hak, wewenang, dan tanggung jawab menurut kebijakan, peraturan kerja, peraturan K3, rencana produksi, perjanjian kerja
Skill	Skill mengajar (JI)	Melatih operator agar bekerja benar, aman, dan cepat
Skill	Skill kaizen (JM)	Mengurai pekerjaan, lalu menghilangkan, menggabungkan, menata ulang, menyederhanakan
Skill	Skill menangani manusia (JR)	Memahami perilaku orang dan membangun hubungan kepercayaan

Tugas supervisor adalah **produksi** dengan syarat **Kualitas** dan **Cost**. Namun ada satu syarat yang harus dipikirkan *pertama kali* di pekerjaan apa pun, selama di sana ada manusia: **K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)**.

> Keselamatan dan produksi adalah dua sisi dari satu mata uang — tidak bisa dipikirkan terpisah.

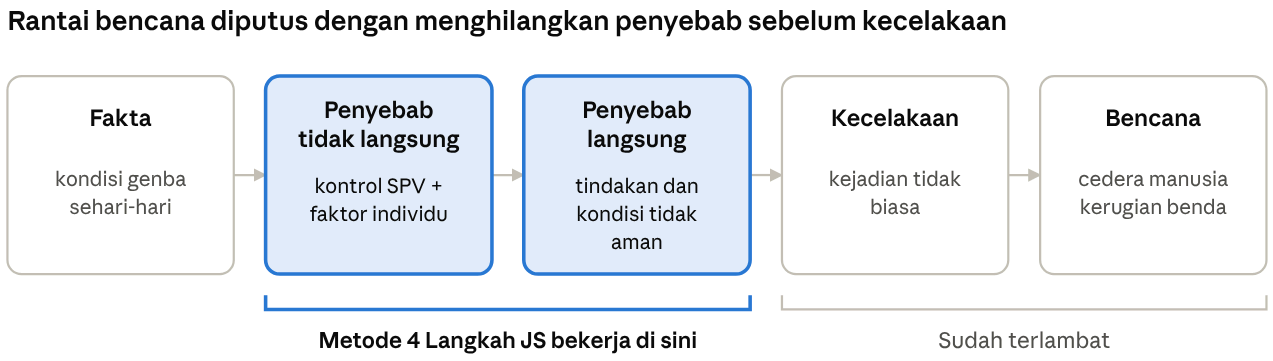
3.2 Mengapa kecelakaan harus dicegah

Pihak	Kerugian yang timbul
Pekerja dan keluarga	Rasa sakit, kekhawatiran keluarga, pendapatan berkurang, biaya tambahan, kesehatan dan kemampuan menurun
Tempat kerja dan rekan kerja	Pertolongan korban, tunjangan, penghentian mesin, kerusakan peralatan, investigasi dan laporan, lembur, perubahan pengaturan kerja, training pengganti, moral menurun, kapasitas produksi turun, kepercayaan menurun
Masyarakat	Kerugian langsung (kebakaran, ledakan), kompensasi, kepercayaan pada perusahaan turun, krisis eksistensi perusahaan, kerusakan fasilitas umum

Karena itu kecelakaan harus dicegah **secara kemanusiaan, secara ekonomi, dan secara kemasyarakatan**. Isi angka nyata perusahaan Anda (jumlah kerugian Rp dan total hari hilang) saat training; cara menghitungnya ada di Lampiran.

3.3 Rantai bencana

Kecelakaan tidak terjadi secara alami. Ia adalah ujung dari sebuah rantai yang dimulai dari **fakta** di tempat kerja:



Rantai bencana · 5 mata rantai

Supervisor bekerja di dua mata rantai yang disorot: setelah kecelakaan terjadi, yang tersisa hanya penanganan.

Mata rantai	Arti	Contoh
Penyebab tidak langsung	Faktor **kontrol supervisor** (siklus rencana–instruksi–bimbingan–inspeksi–konfirmasi–laporan; standar kerja; kondisi mesin dan lingkungan; pendidikan K3) dan faktor **individu** (umur, pengalaman, pengetahuan, skill, sikap, kondisi fisik dan mental)	Instruksi "cepat rapikan!", pintu rusak dibiarkan 2 minggu
Penyebab langsung	**Tindakan tidak aman** manusia dan **kondisi tidak aman** benda	Melepas alat pengaman, memasukkan tangan ke mesin bergerak; cover tidak terpasang, mesin rusak dibiarkan
Kecelakaan	Kejadian tidak biasa yang berpotensi menjadi bencana	Terjatuh, terjepit, tertimpa, tersetrum, terbakar, terpapar bahan berbahaya
Bencana	Kerugian pada **manusia** (luka tanpa istirahat, luka dengan istirahat, cacat, meninggal) dan pada **benda** (fasilitas, mesin, material, produksi)	Luka memar 7 hari; kotak rusak

Mencegah kecelakaan = memutus rantai ini, terutama dengan menghilangkan penyebab tidak langsung dan penyebab langsung.

3.4 Statistik Heinrich 1 : 29 : 300

Dari 330 kecelakaan sejenis: 1 luka berat (0,3%), 29 luka ringan (8,8%), 300 tanpa luka (90,9%). Sebagai rasio NG produk, 1 dari 330 tampak kecil. Tetapi jika 1 dari 330 kue beracun, tak seorang pun mau mengambilnya. **Dalam keselamatan, satu kasus pun adalah masalah** — dan 300 kejadian tanpa luka adalah peringatan dini yang tidak boleh diabaikan.

3.5 Abnormal

Abnormal adalah keadaan yang berbeda dari kondisi normal yang benar — peringatan dini bahwa kecelakaan akan menyusul. Pekerja di posisi yang bukan posisi standar, tuas yang berderik, palet di jalur safety, fungsi alat pengaman dimatikan: semuanya abnormal.

Supervisor yang baik selalu mencari hal yang tidak biasa di balik pemandangan sehari-hari yang tampak normal.

4. Kartu JS: Metode 4 Langkah

Kartu saku JS memuat seluruh metode dalam satu lembar: **sisi depan** berisi 4 langkah, **sisi belakang** berisi sudut pandang benda–manusia–kontak. Bawa kartu ini setiap hari dan pakai di genba.

Sisi depan — Cara bekerja dengan aman

> **Keselamatan adalah memikirkan tindakan secara dini, lalu melaksanakannya — bukan menangani setelah kejadian.**

Langkah 1 — Pikirkan faktor penyebab kecelakaan

- Lihat kondisi aktual, periksa catatan, tanyakan jika tidak tahu
- Telusuri dari sisi benda dan manusia
- Bandingkan dengan peraturan dan standar
- Selalu sadar (perhatikan setiap saat)
- Prediksi kemungkinan terjadinya kecelakaan
- Gali sampai ke akar

Langkah 2 — Pikirkan, lalu putuskan tindakan

- Urutkan faktor penyebab dan pikirkan hubungan antar faktor
- Tanyakan kepada orang yang lebih tahu
- Pikirkan beberapa tindakan, bukan satu
- Sesuai kebijakan, peraturan, dan standar
- Tetapkan juga tindakan berikutnya (cadangan)
- Periksa: apakah ada penyebab dari diri sendiri?

Langkah 3 — Laksanakan tindakan

- Bisakah dilakukan sendiri?
- Perlukah melapor ke atasan?
- Perlu kerja sama dengan siapa?
- Segera laksanakan

Langkah 4 — Periksa hasilnya

- Periksa berulang kali
- Apakah benar-benar dilaksanakan?
- Apakah faktor penyebab sudah hilang?
- Apakah tidak muncul faktor penyebab baru?

Setiap kecelakaan ada penyebabnya. Hilangkan penyebab itu — putuskan rantai bencana.

Sisi belakang — Sudut pandang

Sudut	Yang diperiksa
Benda	Part dan material • Fasilitas, mesin, tool-jig • Metode kerja dan layout • Benda berbahaya dan beracun • Lingkungan
Manusia	Level kemampuan • Kondisi fisik dan mental • Sikap dan metode kerja • Pemakaian alat pelindung • Cara menangani tool • Hubungan antar manusia
Kontak	Kapan dan bagaimana manusia dan benda bertemu (timing kontak)

Tiga fondasi pencegahan: **Seiri-seiton • Inspeksi mesin yang sempurna • Kerja standar**.

Dua sikap dasar: **Hormati manusia • Telusuri faktor penyebab sampai jelas**.

> **Catatan tanpa kecelakaan bukanlah catatan nasib baik, melainkan catatan hasil kerja keras kita para supervisor.**

7 kata kunci untuk menyusun kejadian

Gunakan untuk mengurai cerita kecelakaan menjadi fakta yang jelas sebelum masuk Langkah 1:

1. Mau melakukan apa?
2. Siapa?
3. Apa (benda/alat)?
4. Saat itu ingin melakukan apa?

5. Lalu terjadi apa?
6. Mengapa?
7. Bagaimana kondisinya?

Hubungan dengan Risk Assessment

TWI-JS	Risk Assessment
Langkah 1: Pikirkan faktor penyebab (benda, manusia, kerja)	1. Temukan sumber bahaya
Langkah 2: Pikirkan dan putuskan tindakan	2. Taksir tingkat bahaya (tabel standar)
Langkah 3: Laksanakan (koordinasi dengan atasan dan pihak terkait)	3. Hitung nilai risiko
Langkah 4: Periksa hasil (adakah faktor baru?)	4. Nilai risiko, tetapkan prioritas dan isi tindakan

Keduanya adalah metode pencegahan *sebelum* kejadian. Risk Assessment menambahkan **kuantifikasi** sehingga prioritas tindakan lebih jelas (lihat tabel skor di Bagian 7).

5. Penjelasan Setiap Langkah

Langkah 1 dan 2 adalah inti latihan dalam training; langkah 3 dan 4 menentukan apakah tindakan benar-benar memutus rantai di genba.

Langkah 1 — Pikirkan faktor penyebab kecelakaan

Poin	Arti praktis	Pertanyaan pemandu
Lihat kondisi aktual, periksa catatan, tanyakan	Fakta dikumpulkan dari tiga sumber: genba, catatan (riwayat kecelakaan, inspeksi, absensi), dan orang	Apa yang terlihat? Apa yang tercatat? Apa yang dikatakan orang?

Poin	Arti praktis	Pertanyaan pemandu
Telusuri dari benda dan manusia	Kondisi benda yang buruk membuat kerja aman sulit; penyebab terbanyak adalah manusia, terutama perasaannya	Apakah ada lantai rusak, alat aus? Bagaimana perasaan bawahan saat diperintah?
Bandingkan dengan peraturan dan standar	Setiap aturan dibuat karena ada alasannya	Apa maksud pekerja melanggar aturan itu?
Selalu sadar	Masalah yang "terlupa" adalah penyebab tersembunyi	Apa yang sudah diketahui tapi dibiarkan?
Prediksi kecelakaan	Inspeksi tanpa tujuan tidak akan menemukan hal yang tidak biasa	Jika keadaan ini berlanjut, kecelakaan apa yang bisa terjadi?
Gali sampai ke akar	Jangan berhenti pada apa yang terjadi; cari asal fakta	Mengapa? Mengapa? — sampai muncul faktor kontrol supervisor

Langkah 2 — Pikirkan, lalu putuskan tindakan

Poin	Arti praktis
Urutkan faktor dan hubungannya	Faktor jarang berdiri sendiri: pintu rusak → jalur lewat koridor; sampah terlalu banyak → bulu kuas jatuh
Tanyakan kepada yang lebih tahu	Operator, maintenance, bagian teknik, petugas K3
Pikirkan beberapa tindakan	Bukan satu tindakan untuk satu faktor; siapkan beberapa alternatif
Sesuai kebijakan, peraturan, standar	Tindakan tidak boleh bertentangan dengan aturan perusahaan
Tetapkan tindakan berikutnya	Siapkan tindakan kedua bila tindakan pertama gagal; lihat dari segala sudut

Poin	Arti praktis
Adakah penyebab dari diri sendiri?	Sering akar masalah ada pada supervisor sendiri: cara memberi perintah, masalah yang dibiarkan. Lakukan introspeksi

Saat menyusun tindakan, bedakan **apa yang harus dilakukan sekarang juga** dan **apa yang boleh dilakukan nanti**. Bila ada bahaya serius (contoh: kasus Foreman Omura), tindakan pertama adalah **hentikan pekerjaan segera**.

Gunakan TWI lain untuk menjalankan tindakan: **JI** dan **JR** untuk masalah manusia, **JM** untuk masalah benda dan prosedur. Jika TWI belum diterapkan, buat rencana pelaksanaan yang rinci.

Langkah 3 — Laksanakan tindakan

Poin	Arti praktis
Bisa dilakukan sendiri?	Yang ada dalam wewenang supervisor harus dikerjakan sendiri
Perlu melapor?	Laporkan ke atasan hal yang di luar ruang lingkup tanggung jawab sendiri
Kerja sama dengan siapa?	Usahakan dukungan seluas mungkin: rekan, maintenance, engineering, K3
Segera laksanakan	Tindakan yang sudah diputuskan tapi ditunda **lebih buruk** daripada tidak memikirkan tindakan sama sekali

Langkah 4 — Periksa hasilnya

Poin	Arti praktis
Periksa berulang kali	Satu kali cek tidak cukup; terkadang perlu mengawasi beberapa waktu
Benar-benar dilaksanakan?	Bukan hanya "sudah dikerjakan sesuai rencana", tetapi menunjukkan hasil

Poin	Arti praktis
Faktor penyebab hilang?	Pastikan faktor yang ditarget memang tidak ada lagi
Muncul faktor baru?	Tindakan bisa melahirkan bahaya baru (contoh: memindahkan Matsuda membuat Kato hampir celaka)

5.1 Pengetahuan tentang benda

Benda itu jujur: benda tidak menyebabkan kecelakaan dengan sendirinya. Kecelakaan timbul dari cara manusia **menempatkan dan memakai** benda.

Aspek	Pertanyaan pemeriksaan
Material	Ukuran, berat, bentuk (sudut tajam, sisa besi), ketebalan dan keseragaman (retak, mudah pecah)
Mesin dan peralatan	Visual: cover untuk spindle, pulley, belt? Kekuatan sesuai beban? Mekanis: alat pengaman berfungsi (fail-safe, fool-proof)? Handling: risiko salah lihat/dengar, salah tekan tombol, pegangan mudah dipakai? Perawatan mudah? Inspeksi sebelum pakai benar-benar dilakukan?
Layout	Ruang kerja cukup? Koridor dan rambu aman? Tempat material, produk, WIP ditetapkan?
Metode kerja	Ada standar kerja? Dijalankan? Direvisi berkala? Ada prosedur saat trouble dan untuk kerja tidak rutin? Postur sulit sudah di-kaizen?
Benda berbahaya dan beracun	Mudah meledak/terbakar (bensin, minyak); beracun (pelarut organik, bahan kimia, timbal, radiasi, debu). Ada penanggung jawab? Cara simpan, label, APD, ventilasi?
Lingkungan	4S/5S, suhu, kelembapan, penerangan, kebisingan, getaran, debu, uap, oksigen

Aspek	Pertanyaan pemeriksaan
Cara keberadaan, peletakan, pemakaian	Sifat benda (gas lebih berat dari udara mengendap di bawah); cara menyimpan dan mengunci posisi (lebih aman menyamping daripada bertumpuk); cara menangani dan mengangkut

> **Keselamatan bukan kegiatan mingguan, melainkan kebiasaan.**

5.2 Pengetahuan tentang manusia

Perilaku bawahan sangat dipengaruhi pikiran dan cara kerja supervisor. **Bawahan adalah cermin supervisor** — mulailah dengan introspeksi.

Aspek	Yang diperhatikan
Level kemampuan	Pengetahuan, skill, sertifikat/kualifikasi, sikap, tenaga. Pekerjaan berbahaya tidak boleh diberikan kepada yang tidak bersertifikat
Kondisi fisik dan mental	Kesehatan dan emosi berubah setiap hari; masalah keluarga atau hubungan kerja terbawa ke genba. Lihat wajah dan sikap, tanyakan "Ada apa?"
Sikap dan metode kerja	Sesuai instruksi dan prosedur? Sesuai standar K3? TBM-KY dilakukan?
Alat pelindung dan tool	APD dipakai benar? Tool dipakai benar?
Hubungan manusia	Kepercayaan atasan–bawahan memengaruhi motivasi dan cara kerja

Rantai masalah manusia: **tidak tahu → tidak bisa → tidak mau → tidak melakukan**. "Tidak tahu" dan "tidak bisa" diatasi dengan mengajar (JI); "tidak mau" dan "tidak melakukan" perlu digali penyebabnya (JR).

Membangun kepercayaan dengan bawahan:

- Dasari dengan prinsip menghargai sesama manusia.
- Aktif memulai percakapan dan bersikap ramah.
- Jadilah pendengar yang baik terhadap rasa tidak puas dan khawatir.

- Puji yang baik, beri tanggung jawab bila mampu, beri kesempatan belajar bila berminat (misalnya ujian sertifikat).

6. Studi Kasus

Empat kasus training JS membangun skill secara bertahap: rantai bencana (Aoyama), sisi benda (Matsuda), sisi manusia (Tanaka), dan tindakan darurat (Omura).

Kasus	Sesi	Fokus	Pelajaran utama
Ruang remodeling — SPV Aoyama	1	Rantai bencana, pengenalan kartu	Kecelakaan lahir dari faktor kontrol supervisor
Wire stripper — Matsuda	2	Masalah benda	Hanya melihat manusia membuat tindakan sepihak dan gagal
Calon leader — Tanaka	3	Masalah manusia	Pahami perasaan dan harapan bawahan
Mesin press — Foreman Omura	4	Benda + manusia, abnormal	Fakta abnormal menuntut "hentikan pekerjaan segera"

6.1 Kasus Aoyama: Kecelakaan di ruang remodeling

Cerita. Ruang remodeling dan pengiriman yang sangat sibuk dipimpin SPV Aoyama dengan 10 pekerja. Nomura bertugas mengangkut produk dan menyuplai material; Kuroda bertugas kebersihan. Kuroda biasa menyapu sampah menjadi gunungan kecil di dekat pintu geser (i), menaikkannya ke troli, lalu mendorongnya ke kotak sampah lewat pintu itu.

Dua minggu sebelumnya roda pintu geser (i) macet. Kuroda sudah melapor, tetapi Aoyama membiarkannya. Pada hari kejadian Aoyama diberi tahu bahwa kepala pabrik akan berkeliling bersama tamu. Sekitar pukul 10.30 ia menyuruh Kuroda, "Segera rapikan tumpukan sampah itu, mungkin kepala pabrik akan melihatnya." Kuroda menaikkan seluruh sampah ke troli sekaligus, lalu — karena pintu (i) rusak — lewat koridor tengah yang lantainya bertambal. Troli goyang dan sebagian sampah jatuh, termasuk bulu kuas lem bekas.

Aoyama lalu melihat kotak kosong di tengah koridor, yang ditaruh sementara oleh Nomura. Ia menunggu Nomura kembali. Saat Nomura datang sambil mengobrol, Aoyama menunjuk dan membentak, "Sudah saya bilang jangan taruh kotak kosong! Cepat rapikan sebelum

ada yang tersandung!" Nomura tergesa-gesa mengangkat kotak, berjalan 2–3 langkah tanpa melihat ke bawah, menginjak bulu kuas lem, tergelincir, dan tangan kirinya terjepit antara meja kerja dan kotak.

Analisis rantai bencana

Mata rantai	Isi
Fakta	Pintu (i) rusak sejak 2 minggu; Aoyama tahu; Aoyama menyuruh segera rapikan sampah; Kuroda menumpuk terlalu banyak; Kuroda lewat koridor tengah; perbaikan lantai tidak sempurna; troli goyang; bulu kuas jatuh; Nomura menaruh kotak kosong di koridor; Aoyama menyuruh segera rapikan kotak; Nomura tidak melihat ke bawah
Penyebab tidak langsung	Sampah ditumpuk terlalu banyak; perintah tergesa-gesa merapikan sampah; troli goyang; lantai tidak diperbaiki sempurna; jalur lewat koridor tengah; pintu (i) rusak dibiarkan; perintah tergesa-gesa merapikan kotak
Penyebab langsung	Bulu kuas lem jatuh di lantai; Nomura tidak melihat ke bawah; kotak kosong dibiarkan di koridor
Kecelakaan	Saat mengangkat kotak dan berjalan 2–3 langkah, Nomura menginjak bulu kuas, tergelincir, tangan kiri terjepit
Bencana	Manusia: luka sayat dan memar (tanpa istirahat, sembuh 7 hari). Benda: kotak kosong rusak

Faktor supervisor yang terungkap

Faktor	Perbaikan supervisor
Perintah "segera rapikan" (sampah dan kotak)	Cara memberi instruksi (JI)
Lantai tidak sempurna, pintu (i) rusak	Kaizen lingkungan dan pengamanan fasilitas (JM)
Membentak Nomura	Cara menangani orang (JR)

Faktor	Perbaikan supervisor
Hanya satu tindakan: menunggu Nomura	Pikirkan beberapa tindakan (Langkah 2)

Pertanyaan diskusi: Jika Anda Aoyama, apa yang Anda lakukan dua minggu sebelumnya? Apa hubungan antara keinginan "tampil rapi" di depan kepala pabrik dengan kecelakaan ini?

6.2 Kasus Matsuda: Masalah benda

Cerita. Leader pabrik part listrik menerima Matsuda (masa kerja 1 tahun 6 bulan) dari mutasi. Catatannya: 1 kecelakaan tanpa istirahat dan 1 kecelakaan dengan istirahat 2 hari. Leader menilainya "cenderung celaka" dan memberi training khusus. Pekerjaannya mengupas kabel plastik dengan wire stripper. Setelah 2 hari diawasi, Matsuda dibiarkan bekerja sendiri. Seminggu kemudian, saat ia mengencangkan wire stripper dengan dua tangan, rekan kerja menarik kabel yang tergulung di reel 3 m di belakang meja. Jari telunjuk kirinya tergelincir dan terjepit (memar, tanpa istirahat, sembuh 7 hari). Wire stripper Matsuda adalah alat lama yang hook-nya longgar; koridor di area itu tidak jelas.

Mata rantai	Isi
Penyebab tidak langsung	Saat mutasi diberi alat lama, bukan baru; koridor tidak jelas
Penyebab langsung	Hook longgar; menekan ujung stripper dengan tangan kiri; rekan menarik kabel; kabel ditarik dari reel 3 m di belakang
Kecelakaan	Kabel tertarik, telunjuk kiri tergelincir dan terjepit
Bencana	Memar telunjuk kiri, sembuh 7 hari tanpa istirahat

Lanjutan cerita. Leader memindahkan Matsuda ke pekerjaan ringan (bersih-bersih) dan meminta Kato yang berpengalaman menggantikannya. Kurang dari seminggu, Kato hampir mengalami kecelakaan yang sama; leader memarahi semua pekerja. Matsuda lalu minta mutasi, rekan seangkatannya protes, dan tempat kerja ribut. Hasil penyelidikan atasan: dua kecelakaan Matsuda terjadi saat masa pendidikan 4 bulan; di tempat kerja sebelumnya (1 tahun 2 bulan) ia tidak pernah celaka. Di tempat kerja ini pegawai lama memakai mesin baru tanpa izin, sedangkan pegawai baru memakai mesin lama. Kato celaka dengan wire stripper lama bekas Matsuda.

Pelajaran: Leader terlanjur menetapkan Matsuda sebagai "orang yang cenderung celaka", sehingga ia hanya melihat sisi manusia dan mengabaikan fakta benda. Tindakan yang tepat antara lain mengganti wire stripper, memindahkan reel kabel lebih dekat, menata koridor, dan mengatur kerja sama dengan rekan kerja.

6.3 Kasus Tanaka: Masalah manusia

Cerita. Tanaka (masa kerja 6 tahun) adalah figur leader yang bersemangat di perusahaan yang tumbuh pesat. Atasan memberi tahu supervisor bahwa bagian pemeriksaan akan dilebur ke bagian perakitan bulan depan. Beredar gosip tentang pengangkatan leader, dan Tanaka disebut sebagai kandidat. Supervisor mengajak Tanaka bicara saat makan siang tanpa menyinggung soal leader; Tanaka bercerita tentang rencana pernikahannya. Sore harinya supervisor memeriksa catatan: prestasi Tanaka baik. Namun 8 bulan lalu dua senior Tanaka mengalami luka gores. Setelah diajak bicara, terungkap fakta yang tidak ada di laporan: saat itu juga beredar gosip pengangkatan leader yang batal; Tanaka kecewa dan memaksa menaikkan produksi melebihi kemampuan tim, sehingga dua orang terluka.

Tindakan supervisor (lanjutan cerita). Supervisor meminta kerja sama Tanaka dalam masalah keselamatan dan mengirimnya belajar kepada Shirokawa, penanggung jawab K3. Tanaka mempelajari catatan kecelakaan lama, menyusun usulan, dan bersama supervisor mengajukannya kepada kepala bagian. Usulan diterima dan Tanaka ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaannya. Tanaka sendiri menyadari bahwa kecelakaan 8 bulan lalu terutama karena sikapnya. Supervisor mengumumkan usulan itu kepada seluruh pekerja dan mengusulkan Tanaka mengikuti TWI.

Pelajaran: Bawahan punya harapan, disadari atau tidak. Supervisor mengarahkan semangat Tanaka ke arah yang benar sehingga Tanaka menyadari sendiri kesalahannya — tanpa dihakimi. Langkah 4 tetap berlaku: awasi apakah usulan berjalan dan apakah muncul masalah baru.

6.4 Kasus Foreman Omura: Abnormal dan tindakan darurat

Kasus ini memakai **metode insiden**: trainer hanya membacakan kejadian awal; peserta harus bertanya untuk mendapatkan fakta. Trainer hanya menjawab yang ditanyakan.

Insiden. Foreman Omura (51 tahun, 20 tahun di bagian press, percaya diri, pendiam, lebih suka "suruh ingat" daripada mengajar) memimpin 12 mesin press 40–150 ton dengan 4 group leader, 24 operator, dan 24 pembantu, 2 shift. Saat berkeliling, ia melihat operator Oshida di press 120 ton dan pembantu Asai. Menurut standar, Oshida memasukkan

material, mengoperasikan tuas, mengeluarkan produk, lalu menyerahkannya ke Asai. Saat itu Asai justru berdiri di sisi berlawanan dan mengambil produk langsung dari dalam press. Tuas press juga berbunyi berderik.

Fakta yang bisa digali peserta (hanya jika ditanya)

Kelompok	Fakta
Mesin dan metode	Arm tuas retak pada shift malam 2 minggu lalu; dilas oleh group leader tanpa sepengetahuan foreman dan PIC mesin. Kunci (key) tuas oblak dan hampir lepas. Mesin dipasang 3 tahun lalu. Ada pengaman agar arm terkunci dan ada standar inspeksi; inspeksi awal kerja diserahkan ke operator. Material 0,4 × 800 × 800 mm, 2,5 kg; stroke 5–6 detik; siklus 15–16 detik. Asai pindah posisi ±20 menit lalu agar produk mudah diambil; Oshida tidak memperhatikan. Group leader berkeliling 30 menit sebelumnya, saat itu posisi masih standar
Organisasi	Manager pindahan dari Engineering setahun lalu, kurang memahami pekerjaan. Pembagian tugas foreman dan group leader tidak jelas; operator bingung oleh perintah yang berbeda
Orang	Group leader (31): ahli, dihormati, ragu pada instruksi foreman, jarang menyampaikan ide. Oshida (28): terlatih, 2 bulan di mesin ini, merasakan tuas berderik tapi tidak peduli. Asai (24): sebulan lalu dari pekerja kontrak menjadi trainee, tekun dan proaktif
Riwayat	2 tahun lalu terkilir (istirahat 50 hari); 1 tahun lalu 3 kasus tanpa istirahat (sayat, memar, terkilir)

Tindakan yang seharusnya (Langkah 2)

1. **Hentikan pekerjaan segera.**
2. Ganti tuas/kunci tuas.
3. Kembalikan Asai ke posisi kerja standar.
4. Minta group leader membimbing Oshida tentang cara kerja aman.

5. Minta group leader mengawasi pelaksanaannya.

Akhir cerita (kejadian nyata). Saat Asai memasukkan tangan untuk mengambil produk, dies atas tiba-tiba jatuh; dua jarinya terpotong. Pemeriksaan menemukan kunci tuas lepas sehingga dies atas jatuh.

Pelajaran: (1) Fakta abnormal yang sudah diketahui menuntut tindakan darurat. (2) Untuk setiap fakta, selalu tanyakan: apa yang harus dilakukan **sekarang juga**, dan apa yang **boleh nanti**?

7. Formulir dan Latihan

Tiga formulir dipakai sepanjang training dan di genba: Tabel Analisa Keselamatan (untuk kasus), Lembar Inspeksi Keselamatan (untuk patroli), dan Tabel Skor Risiko (untuk prioritas).

7.1 Tabel Analisa Keselamatan

Isi dari kanan ke kiri: mulai dari bencana, lalu kecelakaan, penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan fakta. Pisahkan sisi **manusia** dan **benda**. Tulis tindakan dan estimasi biaya bila dapat diangkakan.

	Fakta	Penyebab tidak langsung	Penyebab langsung (tindakan/kondisi tidak aman)	Kecelakaan	Bencana	Angka (Rp / hari)
Manusia						
Benda						
Tindakan						

7.2 Lembar Inspeksi Keselamatan (patroli genba)

Inspeksi cenderung hanya melihat benda. Gunakan kedua sisi kartu: lihat juga **manusia**, karena hanya supervisor yang benar-benar mengenal pekerjanya.

No	Temuan (konkret)	Sisi (Benda / Manusia / Kontrol)	Mengapa? (penyebab)	Tindakan	Status	PIC	Target
1	Contoh: spanner tergeletak di lantai	Benda	Belum ada tempat tool	Buat shadow board	Kurang dari seminggu		

No	Temuan (konkret)	Sisi (Benda / Manusia / Kontrol)	Mengapa? (penyebab)	Tindakan	Status	PIC	Target
2							
3							

Kode status (dari prosedur kritik inspeksi): Segera bisa • Kurang dari seminggu • Dipertimbangkan • Diminta ke pihak lain • Dikonfirmasi ulang • Tidak diproses. Follow-up dilakukan ±2 minggu setelah inspeksi.

Sikap saat inspeksi: kita bukan penilai; jangan mengganggu pekerjaan; jangan ada yang terluka; perhatikan area dan barang berbahaya. Hal sekecil apa pun yang berpotensi menjadi kecelakaan tidak boleh diabaikan — catat segera, lalu tanyakan "mengapa" sampai ke penyebabnya.

7.3 Latihan: Kasus hoist dan Steel H (hiyari-hatto)

Gunakan data berikut untuk berlatih Langkah 1 dan 2 secara mandiri, lalu isi Tabel Analisa 7.1.

Faktor manusia

- Kerja berdua, pekerjaan tidak rutin.
- Operator A (25 tahun), petugas painting, masa kerja 5 tahun (pengalaman 4 tahun). Sudah ikut training tamagake (slinging) dan training khusus crane, tetapi **belum bersertifikat** operator hoist. Tidak ada riwayat kecelakaan.
- Operator B (19 tahun), karyawan baru (masuk 1 April).
- Keduanya memakai safety shoes dan helm.
- Operator A tidak melakukan tunjuk-sebut saat cek: "Yang lain juga kadang tidak melakukan, tunjuk-tunjuk itu repot."

Faktor benda

- Tatakan kayu tergeletak di lantai area kerja.
- Wire rope (W/R) di tempat penyimpanan berantakan.
- Material: Steel H, panjang 4 m, berat 0,5 ton.
- Peralatan: hoist 2 ton (pendant switch), hanya 1 unit W/R dengan hook ditemukan, 2 pijakan painting.

Faktor kontrol (Leader H)

- Menyuruh Operator A mengoperasikan hoist walau belum bersertifikat.
- Memberi instruksi painting Steel H tanpa peringatan dan bimbingan keselamatan.
- Melihat A tidak tunjuk-sebut dan menggantung hanya satu sisi, tetapi tidak menegur.
- Tabel inspeksi harian W/R belum dibuat; tempat W/R ditetapkan tetapi cara meletakkan belum diatur; sering bicara 4S tetapi tidak ada standar 4S di lapangan.
- Rencana pendidikan K3 karyawan baru sudah dibuat, tetapi belum dilaksanakan untuk Operator B.

Kronologi

1. A dan B mulai painting Steel H. Karena hanya menemukan 1 hook, mereka memindahkan Steel H dengan satu hook.
2. A (tanpa sertifikat) menjalankan hoist.
3. Pukul 15.50, unit ke-7. A menggantung Steel H dengan satu tali dan mengoperasikan pendant switch; B menyangga satu sisi agar seimbang.
4. Sampai di tatakan, A tidak melakukan cek tunjuk-sebut.
5. B tersandung balok kayu yang ditinggalkan pagi hari, hampir jatuh, dan hampir melepas pegangannya.
6. Ujung Steel H berayun menghantam lantai; hook lepas dan Steel H jatuh.
7. A mencoba menghindar tetapi kaki kanannya tergencet.

Tugas: (a) Susun rantai bencana. (b) Temukan minimal tiga faktor kontrol supervisor. (c) Usulkan tindakan "sekarang juga" dan "nanti", masing-masing minimal dua. (d) Tentukan TWI mana (JI/JM/JR) yang dipakai untuk tiap tindakan.

7.4 Tabel skor Risk Assessment

Nilai risiko kecelakaan pekerja: **L = Kemungkinan + Frekuensi + Tingkat cedera**. Untuk kerusakan benda, ganti tingkat cedera dengan tingkat kerusakan.

Skor	Kemungkinan terjadi	Frekuensi mendekati bahaya	Tingkat cedera manusia
10	Sangat tinggi	—	Fatal (terpotong, kematian)
8	—	—	Istirahat kerja, rawat inap
6	Tinggi	—	Perlu dokter, tanpa rawat inap

Skor	Kemungkinan terjadi	Frekuensi mendekati bahaya	Tingkat cedera manusia
5	—	Sering (beberapa kali sehari)	—
3	Ada kemungkinan	Rutin (1–2 kali sehari)	Tanpa istirahat, perawatan dokter
2	—	Kadang (1–2 kali seminggu)	—
1	Hampir tidak ada	Hampir tidak ada	Luka ringan, P3K

Level	Nilai L	Arti	Tindakan
IV	21 ke atas	Tidak dapat ditoleransi	**Stop kerja, segera perbaiki**
III	11–20	Masalah besar	Tetapkan batas waktu, tindakan prioritas
II	5–10	Ada kemungkinan masalah	Tinjau, tindakan terencana
I	Kurang dari 5	Masalah kecil	Untuk sementara tidak perlu tindakan

7.5 Lembar penjabaran keselamatan kerja dan rencana training

Untuk tindakan yang menyangkut cara kerja, jabarkan pekerjaan menjadi langkah-langkah, lalu tandai poin keselamatan. Format ini sejalan dengan Job Breakdown Sheet JI dan Lembar Penjabaran JM.

No	Langkah penting	Poin kunci (keselamatan)	Alasan
1			
2			
3			

Siapa	Pekerjaan apa	Poin keselamatan yang diajarkan	Sampai kapan

Siapa	Pekerjaan apa	Poin keselamatan yang diajarkan	Sampai kapan

8. Panduan Sesi Training (12 Jam)

Training standar JS berlangsung 5 sesi, total 12 jam, untuk kelompok kecil supervisor (±10 peserta). Sesi 1–3 adalah **Basic Course** (prinsip menjadi skill); sesi 4–5 adalah **Flow Course** (penerapan di genba). Peserta harus benar-benar memahami Basic Course sebelum masuk Flow Course.

8.1 Jadwal

Sesi	Durasi	Isi utama	Kasus	Latihan peserta
1	2 jam	Pembukaan; keselamatan dan 5 syarat; pentingnya pencegahan; faktor kecelakaan; pembagian kartu; tempat kerja dan keselamatan	Aoyama (ruang remodeling)	Menunjuk 3 peraga untuk sesi berikutnya
2	2 jam	Masalah benda; pengetahuan tentang benda; contoh penyebab bencana (brainstorming)	Matsuda	2 masalah peserta
3	2 jam	Masalah manusia; pengetahuan tentang manusia	Tanaka	3 masalah peserta; 2 pengumuman tindakan
4	3 jam	Masalah benda + manusia; tindakan saat abnormal; tindakan saat kecelakaan; persiapan inspeksi	Omura (metode insiden)	3 masalah peserta; 3 pengumuman tindakan
5	3 jam	Praktik inspeksi genba dan kritik; contoh pencegahan; kegiatan pencegahan oleh supervisor; organisasi K3; penutup	Genba nyata	3 pengumuman tindakan

8.2 Sikap trainer

- Ciptakan suasana tidak formal: perkenalan, kartu nama, pengalaman sebagai supervisor dan jumlah bawahan.
- Tidak ada pikiran negatif: **hormati nyawa orang** dan **cari faktor secara ilmiah**, bukan mencari siapa yang salah.
- Bacakan cerita kasus apa adanya, tanpa mengubah isi, dan jangan monoton.
- Tarik definisi dan teori dari fakta yang dibahas, bukan ceramah. Trainer harus memahami teorinya agar training tidak membosankan.
- Jangan menilai pendapat peserta lebih baik atau lebih buruk.
- Saat mencari penyebab tidak langsung, **jangan biarkan jawaban berhenti pada "kesalahan manusia"**; tanyakan "Mengapa?" berulang kali sampai muncul faktor supervisor.
- Manual boleh ditambah pengalaman nyata, tetapi isi inti tidak boleh dipersingkat atau diubah.

8.3 Prosedur standar: masalah dari peserta (±20–30 menit per masalah)

1. **Peserta (K) menceritakan** kecelakaan atau hampir celaka yang benar-benar terjadi di tempat kerjanya, terbaru, tanpa ditambah-tambah, tanpa nama orang, dibantu gambar situasi. Belum boleh menyebut tindakan.
2. **Susun rantai bencana** dengan bertanya kepada K: bencana apa (manusia dan benda)? Kecelakaan apa? Penyebab langsung apa? Apa lagi yang membuat situasi mudah dipahami?
3. **Langkah 1 dengan kartu** bersama K; peserta lain ikut bertanya.
4. **Langkah 2**: susun faktor dan hubungannya; semua peserta mengusulkan 2–3 tindakan sekaligus dan tindakan cadangan. Tanyakan "dari faktor mana?" dan "sesuai kebijakan, aturan, standar?" Minta introspeksi: adakah faktor dari diri sendiri?
5. K tidak memberitahukan tindakannya. Semua peserta membuat tindakan konkret sebagai **PR** untuk diumumkan di sesi berikutnya.

8.4 Prosedur standar: pengumuman tindakan (±5–7 menit per orang)

1. K maju dengan PR dan gambar situasi; peserta lain menyiapkan tabel analisanya.
2. K menceritakan ulang kejadian dan menyebutkan tindakan yang dipilih; trainer menanyakan **dari fakta dan alasan apa** tindakan itu diambil.
3. Introspeksi: "Apakah tidak terpikir bahwa jika saya melakukan ini, hal itu akan terjadi?"

4. K membaca poin Langkah 3, lalu Langkah 4; trainer bertanya pada tiap poin.
5. "Apakah tindakan ini memutus rantai bencana?"
6. Tetapkan jadwal pelaksanaan nyata di genba.

8.5 Tindakan saat abnormal

1. **Pahami kondisi abnormal dengan benar** — di mana, seberapa besar.
2. **Ambil tindakan darurat** — putuskan apa yang dilakukan sekarang dan apa yang nanti. Tindakan darurat tidak boleh menghambat tindakan berikutnya.
3. **Laporkan ke atasan** dan terima petunjuk.
4. **Informasikan ke pihak terkait** dan minta bantuan bila perlu.
5. **Selidiki penyebab** agar tidak terulang; libatkan engineering dan bagian K3 bila perlu.

Siapkan **standar tindakan saat abnormal** dan latih berulang kali. Semakin siap, semakin tidak panik. Jangan abaikan abnormal sekecil apa pun.

8.6 Tindakan saat terjadi kecelakaan

1. Hentikan sementara mesin, fasilitas, atau pekerjaan yang terkait.
2. Selamatkan korban.
3. Lakukan pertolongan pertama — jangan melakukan hal yang tidak perlu yang justru menghambat perawatan medis.
4. Hubungi dan laporkan.
5. Cegah kecelakaan susulan.

Supervisor tidak boleh panik; ketenangan lahir dari persiapan sehari-hari. Sesuaikan langkah ini dengan prosedur tanggap darurat dan P3K perusahaan.

8.7 Kegiatan pencegahan yang harus dilakukan supervisor

Tumbuhkan empat hal pada operator:

1. **Pengetahuan dan skill** — pengetahuan dasar pekerjaan, skill yang dibutuhkan, dan kepekaan memprediksi bahaya.
2. **Kesadaran peran** — rasa wajib mematuhi aturan keselamatan; yang menjaga badan adalah diri sendiri.
3. **Kerja sama** — memperhatikan dan tidak merepotkan rekan kerja.
4. **Proaktif** — aktif ikut serta dalam kegiatan tempat kerja.

Dukung dengan kegiatan K3 perusahaan (TBM-KY, tunjuk-sebut, laporan hiyari-hatto, 5S, patroli) dan dorong ide perbaikan K3 dari operator. Ketahui organisasi K3 perusahaan (komite K3/P2K3, petugas K3) dan pastikan kualifikasi legal untuk pekerjaan berbahaya di area Anda terpenuhi, termasuk jumlah orangnya.

8.8 Perlengkapan training

- Kartu JS dan dokumen JS (handout kasus, layout, tabel analisa, lembar inspeksi) — 1 set per peserta + 1 untuk trainer.
- Wire stripper dan kabel plastik 3–4 m (peraga kasus Matsuda).
- Kertas besar (kertas Jepang/flipchart) untuk gambar situasi, kertas kartu nama, spidol hitam.
- Papan tulis, penghapus, kapur atau spidol hitam dan merah, magnet.
- Data perusahaan sendiri: statistik dan grafik kecelakaan, contoh kasus, struktur organisasi K3, daftar kualifikasi legal.

9. Lampiran

9.1 Checklist harian supervisor (berdasarkan kartu)

- [ ] Berkeliling genba dengan tujuan: mencari hal yang tidak biasa
- [ ] Memeriksa kondisi fisik dan mental bawahan di awal shift
- [ ] Memastikan inspeksi awal kerja mesin benar-benar dilakukan
- [ ] Memastikan bawahan bekerja sesuai standar kerja dan memakai APD
- [ ] Memastikan pekerjaan berbahaya hanya dilakukan orang yang bersertifikat
- [ ] Memeriksa seiri-seiton: jalur, tempat material, tool
- [ ] Menindaklanjuti laporan kerusakan atau hampir celaka hari ini juga
- [ ] Memberi instruksi dengan jelas dan meminta bawahan mengulanginya
- [ ] Memeriksa ulang hasil tindakan kemarin (Langkah 4)

9.2 Tipe supervisor (bahan introspeksi)

Tipe	Ciri	Dampak pada bawahan
Pengejar	Terlalu menekankan produksi dan kualitas; "Tenang, tidak akan terjadi", "Kerja ya pasti ada risiko"	Bawahan berkorban demi target dan menerima tindakan tidak aman
Pembiar	Merasa percuma menegur; membiarkan bawahan belajar dari kecelakaan tanpa bimbingan	Tidak ada instruksi dan bimbingan
Tanpa rencana	Suasana hati berubah-ubah, ucapan dan tindakan tidak konsisten, menganggap usulan sebagai perlawanan	Bawahan bingung, pembagian kerja kacau
Terlalu sadar keselamatan	Terlalu sering menceramahi keselamatan tetapi tidak bertindak nyata	Peringatan tidak lagi didengar; bawahan takut dan kehilangan kepercayaan

9.3 Tipe pekerja yang tetap bisa celaka

Meski tahu, bisa, dan mau, ada pekerja yang tetap mengalami kecelakaan. Kenali dan beri dukungan personal:

Tipe	Ciri
Penakut	Merasa rendah diri, pasif, terlalu takut bahaya justru menimbulkan kecelakaan
Sempit pandang	Cepat khawatir hal kecil, fokus satu hal dan tidak melihat bahaya lain
Ceroboh	Santai dan aktif tetapi kurang hati-hati, rawan pada kerja bersama
Kaku pada aturan	Sangat teliti tetapi kurang fleksibel menghadapi perubahan; rawan terkena bahaya dari orang lain
Tegang/gelisah	Mudah marah, reaksi cepat tetapi cepat lelah

9.4 Motivasi bawahan (piramida kebutuhan Maslow)

Kebutuhan	Isi	Cara memanfaatkannya dalam K3
Aktualisasi diri	Ingin belajar, ingin sertifikat, ingin skill baru	Beri tema yang menantang, biarkan berpikir dan mengalami, dorong ambil sertifikat
Penghargaan	Ingin kemampuannya diakui dan dipakai	Minta pendapat, beri peran, buat bangga dengan perannya
Sosial	Ingin diakui sebagai bagian tempat kerja dan atasan	Dialog, memulai percakapan, menyapa
Rasa aman	Tidak ingin terluka atau sakit	Berita kecelakaan, laporan pengalaman hampir celaka sebagai bahan introspeksi
Penghargaan dan sanksi	Ingin dipuji, tidak ingin dimarahi	Puji yang baik; tegur tegas pelanggaran; jelaskan mengapa aturan penting

9.5 Cara menghitung biaya kecelakaan

Jenis	Komponen
Biaya langsung	Biaya medis (asuransi kecelakaan kerja); kompensasi tidak bekerja (asuransi); kompensasi dan santunan perusahaan
Biaya tidak langsung	Upah korban di hari kejadian; upah pihak ketiga (pertolongan, menunggu kerja, investigasi, pemulihan); kerugian mesin, peralatan, bahan; kerugian produksi; biaya lain (transport, kunjungan)

Total kedua kelompok adalah biaya kecelakaan. Gunakan angka nyata perusahaan dalam Sesi 1.

9.6 Aturan brainstorming

1. Tidak mengkritik.

2. Terima ide aneh atau bebas.
3. Kumpulkan ide sebanyak-banyaknya.
4. Kembangkan ide orang lain.

Trainer menulis semua ide di papan, menghentikan kritik, dan memastikan tidak ada peserta yang hanya menjadi pendengar.

9.7 Glosarium

Istilah	Arti
Abnormal	Keadaan berbeda dari kondisi normal yang benar; peringatan dini kecelakaan
Bencana	Kerugian pada manusia (cedera, cacat, kematian) dan benda (fasilitas, material, produksi)
Genba	Tempat kerja nyata, lokasi pekerjaan berlangsung
Hiyari-hatto	Kejadian hampir celaka (near miss)
Kecelakaan	Kejadian tidak biasa yang berpotensi menjadi bencana
KY (Kiken Yochi)	Prediksi bahaya sebelum mulai kerja
Metode insiden	Metode studi kasus: peserta bertanya untuk menggali fakta; trainer hanya menjawab yang ditanya
Penyebab langsung	Tindakan tidak aman manusia dan kondisi tidak aman benda
Penyebab tidak langsung	Faktor kontrol supervisor dan faktor individu di balik penyebab langsung
Seiri-seiton	Ringkas dan rapi (bagian dari 4S/5S)
Supervisor	Setiap orang yang mengawasi atau memberi petunjuk kerja kepada orang lain
TBM	Tool Box Meeting, briefing singkat sebelum kerja
Tunjuk-sebut	Menunjuk objek sambil mengucapkan hasil pengecekan

9.8 Catatan editorial atas sumber

Handbook ini disusun dari: Manual Trainer JS sesi 1–5 (s.d. hal. 59 dan 93), dokumen "TWI JS" (peran supervisor dan pendidikan K3), kasus Nomura, modul terjemahan Aris (kartu, sejarah, Risk Assessment, formulir), tabel JS, dan TWI-JS hal. 89. Penyelarasan yang dilakukan:

Di sumber	Di handbook	Alasan
Korban kasus remodeling kadang ditulis Kuroda, kadang Nomura	Korban: Nomura; petugas kebersihan: Kuroda	Mengikuti dokumen kasus Nomura dan tabel analisa P.29
Jari Matsuda: "kiri" di cerita, "kanan" di papan tulis	Telunjuk kiri	Mengikuti cerita kejadian
Kasus Tanaka: "dipindahkan ke bagian struktur"	Bagian perakitan	Kemungkinan terjemahan dari istilah Jepang untuk perakitan; dipakai sementara, dapat direvisi bila ada sumber Jepang aslinya
Istilah keamanan/keselamatan dipakai bergantian	Keselamatan	Konsistensi istilah K3
4S pada sumber	4S/5S	Menyesuaikan praktik 5S saat ini
Dasar hukum Jepang	Ditambah rujukan Indonesia	Adaptasi lokal

HANDBOOK TWI JS

Keselamatan adalah memikirkan tindakan sebelum kecelakaan terjadi, bukan menanganinya setelah kejadian. Job Safety membekali supervisor untuk menemukan hal yang tidak biasa, menelusuri penyebabnya dari sisi benda dan manusia, lalu memutus rantai bencana dengan empat langkah.

ISI BUKU INI

- Rantai bencana, statistik Heinrich, dan arti abnormal
- Kartu JS: empat langkah serta sudut pandang benda–manusia–kontak
- Kasus Aoyama, Matsuda, Tanaka, dan Foreman Omura
- Tabel analisa, lembar inspeksi, dan skor Risk Assessment
- Panduan training 12 jam dan tindakan saat abnormal

SERI TRAINING WITHIN INDUSTRY

JI	JM	JR	JS
Job Instruction	Job Methods	Job Relations	**Job Safety**

PENULIS

Chilmar Buchari

Praktisi Industrial Engineering dan Human Capital Development, alumnus Gifu University, Jepang. Menulis buku Training Within Industry dalam Bahasa Indonesia dan MKS Leadership Triangle.

"Setiap kecelakaan ada penyebabnya. Putuskan rantai bencana."